

추진배경

□ 반도체 산업의 국내 투자 확대에 따른 안정적인 공업용수 공급체계 필요

- 국제 기술 안보 강화와 ▲▲▲▲▲ --라인 가동 및 --라인 조기 착공 등 국내 반도체 산업 확대로 0000년 ◆◆◆◆ 사업장 공업용수 수요량(72만 톤/일)을 관할 지자체 상수원 및 재이용수로 충족 불가능
- ◆◆◆◆는 필요한 공업용수 중 상수원으로부터 공급받는 수량을 0000년 수준으로 0000년까지 동결하는 친환경 경영전략을 수립을 위해 공업용수 부족분에 대한 재이용수 공급에 대한 협의를 공단과 ☆☆부에 요청함
- 지자체별 도시화와 산업화 속도의 차이로 다량의 용수를 사용하는 수요처가 있는 지자체와 하수 재이용수를 충분히 공급 가능한 지자체가 서로 달라지는 하수 재이용수 수요-공급의 디커플링 현상 발생

추진내용

□ 민·관 협력을 통한 하수 재이용수 광역공급 인프라 구축

- (공단 역할) 수요-공급 불균형 해소를 위한 광역공급 방식 구상 및 이해관계자 합의 도출 및 협약 체결('00.00.00)
- (협약 내용) 5개 지자체(--, --, --, --, --) 하수 재이용수 광역공급망을 구축하여 ◆◆◆◆ 공업용수 부족분을 공급

주요내용

□ 지자체간 연계 하수 재이용수 광역공급방식 설계

- 공단의 전문성·노하우를 활용한 기술검토 등 물 재이용 업무를 수행하며 지자체 다수에서 수요처가 없어 하수 재이용수 공급가능 여유량이 있음을 확인
- ◆◆◆◆ 반도체 생산시설 등 대규모 수요처에 타 지자체의 하수재이용수를 공급하기 위해 광역 하수 재이용수 공급 방식 제안

□ 하수재이용수 공급 방안 마련을 위한 관계기관 협의체 운영

- 광역 공급방안 공유 및 추진 방향을 논의하기 위한 관계기관 협의체 구성·운영
 - (목표설정) ◆◆◆◆ 최종 요구안 확정 및 지자체 공급 가능성 확인
 - (의견수렴) 수요-공급 지자체가 상이하여 발생하는 이해관계 조율
 - (비용분석) 거리 대비 공급량 사업비 산출 및 최적의 공급방안* 마련

* (공단) 지자체 → ◆◆◆◆ 하수 재이용수 공급방안 마련

- —(10.2만m³/일)→ ◆◆◆◆ ———
- ———(28만+9.2만=37.2만m³/일)→ ◆◆◆◆ — ➡ 총 47.4만m³/일 공급



협의체 1차 회의('00.00.00)



협의체 2차 회의('00.00.00)

□ 하수 재이용수 광역공급을 위한 관계기관 MOU 체결('00.00.00.)

○ (참여기관) 공단, ☆☆부, 〇〇도, 지자체(--, --, --, --, --), ◆◆◆◆ 등

○ 주요내용

- ◆◆◆◆ 하수처리수 재이용수 공급사업 상호 협력 지원
- 참여 지자체의 하수처리수 재이용 확대
- 물 재이용 활성화를 위한 협력 지원
- 기타 협약기관의 협의에 따라 필요하다고 인정하는 사항
- 초순수 기술개발과 국내 산업 육성을 위한 협력 등

<생략>	<생략>	<생략>
업무협약식('00.00.00)	MOU 협약서	

주요성과

□ 광역시 하루 수돗물 사용량 수준의 대체 수자원 확보

○ ◆◆◆◆ 사업장에 공급되는 하수재이용수(47.4만톤/일)는 □□□□□시 하루 수돗물 사용량 46.5만톤/일(2021년 기준) 수준임

[----시 등 5대 대도시 상수사용량 및 인구 현황]

구 분	2020년		2021년	
	상수사용량(만톤/일)	인구(만명)	상수사용량(만톤/일)	인구(만명)
----시	000.00	000	000.00	000
----시	00.00	000	00.00	000
----시	00.00	000	00.00	000
----시	00.00	000	000.00	000
-----시	00.00	000	46.50	000

- 하수 재이용량을 댐 저수량으로 가정 시 연간 1.7억톤*의 용수를 공급할 수 있는 규의 댐을 건설해야 제공 가능한 용수량임

* 47.4만톤/일 x 365일 = 1억7천3백만톤/년

※ 2022년 기준으로 1.7억톤 규모의 댐 건설비용 산출 시 약 1조원으로 추정

□ 세계적 ESG경영 요건 충족으로 반도체산업 국제경쟁력 강화에 기여

- 반도체 공정에 하수 재이용수 활용으로 세계적 ESG경영요건 강화 추세에 부응하여 반도체산업 경쟁력 강화에 기여

□ 하수 재이용수 공급기반 확대를 위한 토대 마련

- 하수 재이용수를 고도로 정수된 용수가 필요한 최첨단 반도체 공정에 공급하는 인프라를 구축함으로써 향후 하수 재이용 공급 기반을 확대하는 토대를 마련함

□ 반도체 공장 증설의 최대 걸림돌 해소로 국가첨단전략산업 성장 기반 마련

- 다량의 물 사용이 요구되는 반도체 공장의 사업 확장 최대 걸림돌인 용수 확보 문제에 광역 하수 재이용수 공급방안을 마련함으로써 국가 주력산업 발전에 공헌 역할 기여

조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 물환경본부 하수도처 ○○○○○○○○○부
▼급 ▲▲▲에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】